

Estructura Nuclear: Propiedades y Modelos. 2017-2018

1. El núcleo ^{13}N se puede describir dentro del modelo de partículas independientes como un sistema con 7 protones y 6 neutrones que interaccionan mediante el potencial a un cuerpo:

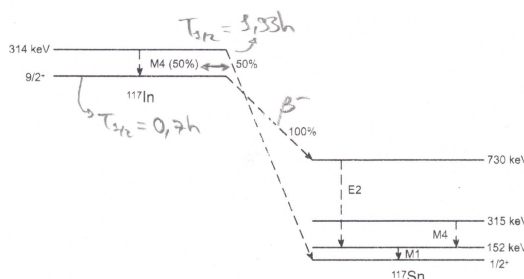
$$V(r) = -V_0 + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 - \alpha \vec{l} \cdot \vec{s} - \beta \vec{l}^2 \quad (1)$$

con $V_0 = 40 \text{ MeV}$, $\hbar\omega = 15 \text{ MeV}$, $\alpha = 2 \text{ MeV}/\hbar^2$ y $\beta = 0.1 \text{ MeV}/\hbar^2$. Calculad:

- La energía de ligadura del isótopo ^{13}N .
 - Las diferencias de energías de ligadura entre los isótopos ^{13}N y ^{12}C . Comparad el resultado con la predicción de la fórmula semi-empírica de masas.
 - El espín y paridad del estado fundamental del ^{13}N .
 - El momento dipolar magnético, el momento cuadrupolar eléctrico y el radio medio de carga del estado fundamental del ^{13}N .
2. Las energías de excitación de la banda yrast del núcleo ^{238}U son (en keV):

$$E(0^+) = 0.0; E(2^+) = 44.7 \text{ E}(4^+) = 148 \text{ E}(6^+) = 306 \text{ E}(8^+) = 522 \text{ E}(10^+) = 785 \text{ E}(12^+) = 1100 \quad (2)$$

- Dad una interpretación de esta banda.
 - Extraed el momento de inercia experimental y comparadlo con el que se tendría si asumiéramos una esfera rígida de radio $R = 1.2A^{1/3} \text{ fm}$. Discutid el resultado.
3. Se muestran en la Figura 3 algunos estados excitados de los núcleos ^{117}In y ^{117}Sn . Las multipolaridades de algunas transiciones γ observadas también se muestran. El estado excitado a 314 keV del ^{117}In tiene una vida media de 1.93 horas y decae mediante una desintegración β^- y una desintegración γ con los *branching ratios* indicados en la figura. El estado fundamental del ^{117}In es $9/2^+$ y se desintegra β^- al estado 730 keV del ^{117}Sn con una vida media de 0.7 horas. La energía máxima emitida por el electrón es 740 keV.
- ¿Cuál es la diferencia entre las masas del ^{117}In y ^{117}Sn ?
 - Encontrad los posibles espines y paridades para los estados de la figura sabiendo que el espín y paridad del estado fundamental del ^{117}Sn es $1/2^+$.
 - Calculad, dentro de la aproximación de Weisskopf, la probabilidad de desintegración del estado a 314 keV del núcleo ^{117}In y comparad este valor con el resultado experimental.
 - ¿Cuáles son las predicciones del modelo de capas extremo para los espines y paridades de los estados fundamentales de los isótopos ^{117}In and ^{117}Sn isotopes? Discutid los resultados.



$$Q_{\beta^-}^* = 740 \text{ keV}$$

4. Un núcleo pesado ($Z = 80$, $A = 200$) se desintegra ($Q_{\beta} = 8 \text{ MeV}$) al estado fundamental ($J = 0^+$, $\log ft_{1/2} = 2.8$) y a un estado excitado ($J = 2^+$, $E(2^+) = 25 \text{ keV}$, $\log ft_{1/2} = 3.1$) del núcleo hijo mediante desintegración β^- . El estado excitado del núcleo hijo puede decaer a través de desintegraciones γ y α . La probabilidad de desintegración de este último proceso es $\lambda_{\alpha} = 300 \text{ s}^{-1}$. Calculad:
- El momento angular del núcleo padre y su vida media.
 - Si el número de núcleos inicial es N_0 , ¿cuál es el número de núcleos hijo y cuántas partículas α se han emitido después de 1 ms?
5. Un núcleo par-par se comporta como un vibrador octupolar. Deducid los posibles valores para el momento angular y la paridad del estado fundamental y los dos primeros estados excitados de dicho núcleo.

3) El Hamiltoniano del sistema será:

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = \frac{\hat{p}^2}{2m} - V_0 + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 - \alpha \vec{l} \cdot \vec{s} - \beta \vec{l}^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow \hat{H} = -V_0 + \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 - \frac{\alpha}{2}(\vec{j}^2 - \vec{l}^2 - \vec{s}^2) - \beta \vec{l}^2,$$

y sus autovalores son:

$$E_{nlsj} = -V_0 + \hbar\omega \left(2n+l - \frac{1}{2}\right) - \frac{\hbar^2\alpha}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)] - \beta \hbar^2 l(l+1) \rightarrow$$

$$\rightarrow E_{nlsj} = -V_0 + \hbar\omega \left(2n+l - \frac{1}{2}\right) - \frac{\hbar^2\alpha}{2} [j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4}] - \beta \hbar^2 l(l+1)$$

con $V_0 = 40 \text{ MeV}$, $\hbar\omega = 15 \text{ MeV}$, $\alpha = 2 \text{ MeV}/\hbar^2$ y $\beta = 0,1 \text{ MeV}/\hbar^2$

a) El llenado de capas es: $1s_{1/2}$, $1p_{3/2}$, $1p_{1/2}$, $1d_{5/2}$, ...

Y tendremos dos protones y dos neutrones en $1s_{1/2}$, cuatro protones y cuatro neutrones en $1p_{3/2}$ y un protón en $1p_{1/2}$. Calculemos las energías de cada nivel:

$$E_{1s_{1/2}} = -37,5 \text{ MeV}, \quad E_{1p_{3/2}} = -3,7 \text{ MeV}, \quad E_{1p_{1/2}} = -0,7 \text{ MeV}$$

Por lo que la energía de ligadura será:

$$-B = \overset{2p+2n}{4 \cdot E_{1s_{1/2}}} + \overset{4p+4n}{8 \cdot E_{1p_{3/2}}} + \overset{1p \text{ solo}}{E_{1p_{1/2}}} \rightarrow \boxed{B = 300,30 \text{ MeV}}$$

b) El ^{12}C tiene un protón menos, por lo que su energía de ligadura no incluirá el término $E_{1p_{1/2}}$, y es: $B(^{12}\text{C}) = 99,60 \text{ MeV}$. La diferencia entre ambas energías de ligadura es:

$$\boxed{B(^{13}\text{N}) - B(^{12}\text{C}) = 0,7 \text{ MeV} = -E_{1p_{1/2}}}$$

Según NubDat 3.0 $B(^{13}\text{N}) = 94,33 \text{ MeV}$, que es bastante próxima al valor teórico calculado. De igual manera $B(^{12}\text{C}) = 92,36 \text{ MeV}$, que también es muy próximo al valor teórico. Su diferencia es $1,94 \text{ MeV}$, que ya se aleja algo más del valor teórico calculado.

c) El ^{13}N tiene un protón desapareado en el nivel $1p_{3/2}$ ($l=0, j=3/2$), y según el modelo de capas extremo el espín del núcleo vendrá dado por el espín y la paridad del nucleón desapareado, por tanto, en el estado fundamental:

$$J_{\text{fund}}^{\pi} = \frac{1}{2}^{+}$$

d) Según el modelo de capas extremo ambas cantidades μ y Q vendrán dadas por el nucleón desapareado (1 protón en $1p_{3/2}$). Como $j = l + 1/2$:

$$\mu = \left[g^{(2)} + \frac{1}{2} g^{(1)} \right] \mu_N \rightarrow \boxed{\mu = 2,79 \mu_N}$$

Suponiendo que se trata de una esfera de radio R con distribución de carga uniforme:

$$\frac{1}{e} Q_{20} = - \frac{(2j-1)}{2(j+1)} \langle r^2 \rangle_{nl} = - \frac{(2j-1)}{2(j+1)} \cdot \frac{3}{5} R^2 = - \frac{2j-1}{2(j+1)} \cdot \frac{3}{5} (R_0 A^{1/3})^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{1}{e} Q_{20} = 0}$$

[2] a) Esta banda presenta la secuencia de espines típica de un espectro rotacional puro. Además, se cumplen las relaciones:

$$\frac{E(4^+)}{E(2^+)} = 3,31 \approx 3,33 \quad \text{y} \quad \frac{E(6^+)}{E(2^+)} = 6,85 \approx 7$$

Por ello, se trata de un espectro rotacional puro.

b) El espectro se puede describir con las energías $E_J = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} J(J+1)$. Veamos:

$$\Delta E_{2,0} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} [2(2+1) - 0(0+1)] = 44,7 - 0 \rightarrow \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} = 7,45 \text{ uEV} \rightarrow \boxed{\mathcal{I} = 2,93 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2}$$

$$\Delta E_{4,2} = 14 \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} = 103,3 \text{ uEV} \rightarrow \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} = 7,38 \text{ uEV} \rightarrow \boxed{\mathcal{I} = 2,94 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2}$$

$$\Delta E_{6,4} = 22 \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} = 158 \text{ uEV} \rightarrow \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} = 7,38 \text{ uEV} \rightarrow \boxed{\mathcal{I} = 3,02 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2}$$

$$\Delta E_{8,6} = 30 \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} = 216 \text{ uEV} \rightarrow \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} = 7,2 \text{ uEV} \rightarrow \boxed{\mathcal{I} = 3,03 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2}$$

$$\Delta E_{10,8} = 38 \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} = 263 \text{ uEV} \rightarrow \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} = 6,92 \text{ uEV} \rightarrow \boxed{\mathcal{I} = 3,13 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2}$$

$$\Delta E_{12,10} = 46 \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} = 315 \text{ uEV} \rightarrow \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} = 6,85 \text{ uEV} \rightarrow \boxed{\mathcal{I} = 3,16 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2}$$

Haciendo un promedio obtenemos $\langle \tilde{I} \rangle = 3,03 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2$

Assumiendo una esfera rígida de radio $R = 1,2 \cdot A^{1/3} \text{ fm}$. La masa del ^{238}U es:

$$m(^{238}\text{U}) = 238 \cdot u + \overbrace{\Delta(^{238}\text{U})/c^2}^{938,43 \text{ MeV}/c^2 + 47,3077 \text{ MeV}} - 92 m_e \rightarrow m(^{238}\text{U}) = 2,22 \cdot 10^5 \text{ MeV}/c^2$$

Por tanto el momento de inercia será:

$$\tilde{I}_{\text{sol}} = \frac{2}{5} \cdot m(^{238}\text{U}) (1,2 \cdot A^{1/3})^2 \rightarrow \tilde{I}_{\text{sol}} = 5,46 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2$$

Si bien el resultado no es el mismo, sí son del mismo orden, por lo que podemos describir este núcleo como una esfera aproximadamente.

3

$$\begin{aligned} T_{3/2}(^{117}\text{In}^*) &= 1,93h \\ T_{3/2}(^{117}\text{In}) &= 0,7h \\ T_{\text{emix}} = Q_{\beta^+}^* &= 740 \text{ uEV} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\leftarrow Q_{\beta^+}^* = Q_{\beta^+}^{(0)} - \overset{730 \text{ uEV}}{E^*} = [m(^{117}\text{In}) - m(^{117}\text{Sn}) - m_e]c^2 - E^* \rightarrow \\ &\rightarrow m(^{117}\text{In}) - m(^{117}\text{Sn}) = [Q_{\beta^+}^* + E^*]/c^2 + m_e \rightarrow \end{aligned}$$

$$\rightarrow m(^{117}\text{In}) - m(^{117}\text{Sn}) = 1470,533 \text{ uEV}/c^2$$

b) La transición del primer excitado al fundamental es $M2$, es decir, el fotón tiene $L=2$ y paridad negativa, por lo que puede tener este nivel espín y paridad $3/2^+$ o $5/2^+$